프로젝트 브리프 작성을 통한 핵심 내용 파악

작성자	김대환, 안태현	작성일	2026 년 10 월 12 일

프로젝트명	**페이스비츠 (PaceBeats)** : 실시간 러닝 케이던스(SPM) 연동형 Spotify 적응형 스트리밍 서비스
프로젝트 목표	• **Goal 1. [실시간 동기화 체계 구축]** 스마트 기기 센서(가속도계/자이로)와 Spotify Audio Features API를 결합하여 러너의 발걸음 박자(SPM)와 음악 템포(BPM)를 오차 ±3 이내로 정밀 일치시키는 적응형 스트리밍 환경 구현 • **Goal 2. [러닝 몰입 및 페이스 코칭]** 목표 케이던스 유도를 위한 '페이스메이커 모드' 및 '스마트 인터벌 코칭'을 제공하여 수동 선곡 피로도를 0%로 줄이고 목표 완주율을 25% 이상 향상
기대 효과	• **사용자 측면:** 달리는 도중 선곡 조작 필요성을 완전히 배제하고, 신체 리듬과 일치하는 청각 피드백을 통해 오버페이스/부상 방지 및 운동 집중도 극대화 • **서비스/비즈니스 측면:** 스포티파이 오디오 피처(BPM, Energy 등) 데이터를 가장 혁신적으로 활용한 헬스케어 결합 서비스로 고착도(Lock-in) 확보 및 글로벌 러닝 앱(Nike Run Club 등)과의 제휴 확장 기틀 마련
핵심 타깃	• **User 1. (정기 러너):** 주 2~3회 이상 야외 러닝 및 마라톤을 준비하며, 목표 페이스와 케이던스를 안정적으로 유지하고자 하는 2030 러너 • **User 2. (스마트 기기 사용자):** 스마트워치/무선이어폰을 상시 착용하고 운동 중 음악을 필수로 들으나, 기존 고정 플레이리스트의 박자 불일치에 불편을 겪는 사용자
매체	스마트폰 (iOS / Android), 스마트워치 (Apple Watch watchOS / Galaxy Watch Wear OS), 무선 이어폰
저작물의 형식	모바일 네이티브 애플리케이션 (iOS / Android), 스마트워치 전용 컴패니언 앱, 웹 대시보드
수행 조건	• Spotify Web API (Audio Features: tempo, energy, danceability, valence) 및 Playback SDK 완벽 연동 • 스마트폰/워치 센서로부터 케이던스(SPM)를 실시간 추출하는 데이터 파이프라인 지연시간 3초 이내 보장 • 트랙 간 급격한 박자 단절을 방지하기 위한 비트 매칭 기반 지능형 크로스페이드(Crossfade 4초) 지원 • 야외 러닝 중 강한 햇빛 아래에서도 시인성을 보장하는 고대비(High-Contrast) 다크모드 및 원터치 제스처 UI 적용 • 오프라인 트랙 캐싱 및 백그라운드 GPS/오디오 스트리밍 시 배터리 소모 최소화 설계
내용	▪ **1. 실시간 케이던스 오토 싱크(Auto-Sync) 스트리밍 시스템** - 러너의 보폭 센서를 실시간 분석하여 현재 케이던스(예: 165 SPM)를 산출하고, Spotify Recommendations API(`target_tempo: 165`)를 통해 ±3 BPM 범위의 곡을 실시간 자동 대기열에 편성하여 끊김 없이 연속 재생 ▪ **2. 타깃 페이스메이커(PaceMaker) 유도 코칭** - 사용자가 목표 케이던스(예: 175 SPM)를 설정하면, 현재 페이스보다 약간 빠른 BPM의 트랙을 점진적으로 배치하여 청각적 비트를 따라 자연스럽게 목표 보폭과 속도로 끌어올리는 역방향 코칭 기능 ▪ **3. 스마트 인터벌 트레이닝(Interval Coaching) 프리셋** - [워밍업 5분] ➔ [고강도 질주 3분] ➔ [조깅 2분] 등 단계별 루틴에 맞춰 음성 카운트다운과 함께 곡의 BPM 및 Energy(`energy: 0.85+` , 락/EDM)를 즉각적·극적으로 자동 전환 ▪ **4. 개인화 선호 음악 필터링 및 디깅 알고리즘** - 사용자의 Spotify Top Artists/Tracks 데이터를 분석하여 러너가 평소 좋아하는 장르와 가수의 음악 풀(Pool) 내에서 우선적으로 템포(BPM) 일치 곡을 필터링하여 선곡 만족도 제고 ▪ **5. 러닝 & 사운드 궤적(Run & Beat) 분석 인포그래픽 리포트** - 러닝 완료 후 GPS 경로 맵 위에 구간별 속도, 심박수, 그리고 해당 구간에 들었던 음악 트랙 정보를 시각화한 비주얼 데이터 카드를 생성하여 인스타그램 스토리 및 러닝 커뮤니티 공유 지원
일정	**2026.11.01 ~ 2027.02.28 (총 4개월 / 16주)** • **[1~3주차]** 요구사항 정의서(SRS) 작성, 타깃 사용자 페르소나 및 여정 맵(CJM) 도출, 정보구조도(IA) 수립 • **[4~7주차]** UI/UX 와이어프레임 및 화면 설계서 작성, Spotify Web API 및 오디오 피처 추출 기술 검증(PoC) • **[8~12주차]** 센서 데이터(SPM) - Spotify BPM 실시간 연동 알고리즘 개발, iOS/Watch OS 프로토타입 구현 • **[13~16주차]** 필드 러닝 실증 테스트, 사용성 평가(UT) 및 버그 픽스, 최종 프로젝트 제안서 및 릴리즈 패키징